Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

NORMA CHILENA

NCh 3171

Segunda edición
2017.05.23

Diseño estructural — Disposiciones generales y combinaciones de cargas

Structural design — General dispositions and combinations of loads

CONTROL DE DOCUMENTOS
JACOBS

ICS 91.080.01

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

Número de referencia
NCh3171:2017
12 páginas

© INN 2017

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT

© INN 2017

Derechos de autor:

La presente Norma Chilena se encuentra protegida por derechos de autor o copyright, por lo cual, no puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin permiso escrito del INN. La publicación en Internet se encuentra prohibida y penada por la ley.

Se deja expresa constancia que en caso de adquirir algún documento en formato impreso, éste no puede ser copiado (fotocopia, digitalización o similares) en cualquier forma. Bajo ninguna circunstancia puede ser revendida. Asimismo, y sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, los documentos adquiridos en formato .pdf, tiene autorizada sólo una impresión por archivo, para uso personal del Cliente. El Cliente ha comprado una sola licencia de usuario para guardar este archivo en su computador personal. El uso compartido de estos archivos está prohibido, sea que se materialice a través de envíos o transferencias por correo electrónico, copia en CD, publicación en Intranet o Internet y similares.

Si tiene alguna dificultad en relación con las condiciones antes citadas, o si usted tiene alguna pregunta con respecto a los derechos de autor, por favor contacte la siguiente dirección:

Instituto Nacional de Normalización - INN

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago Downtown Torre 7, piso 18 • Santiago de Chile

Tel. + 56 2 2445 88 00

Correo Electrónico info@inn.cl

Sitio Web www.inn.cl

Publicado en Chile

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

Contenido

Página

Preámbulo iv
1 Alcance y campo de aplicación 1
2 Referencias normativas 1
3 Términos, definiciones y simbología 1
3.1 Términos y definiciones 1
3.2 Simbología y notación 3
4 Disposiciones generales 4
4.1 Generalidades 4
4.2 Métodos de diseño por resistencia 4
4.3 Diseño por condiciones de servicio 4
4.4 Esfuerzos internos autoinducidos 4
4.5 Análisis 4
4.6 Acciones estructurales equilibrantes (contrarrestantes) 4
5 Integridad estructural general 5
6 Clasificación de los edificios y otras estructuras 5
6.1 Clasificación según naturaleza de la ocupación 5
6.2 Clasificación según sustancias peligrosas 8
7 Agregados y modificaciones a estructuras existentes 8
8 Pruebas de carga 9
9 Combinaciones de carga 9
9.1 Factores de combinación de cargas mayoradas usando el diseño por resistencia 9
9.2 Combinaciones de cargas nominales que se usan en el método de diseño por tensiones admisibles 11
9.3 Combinaciones de cargas para eventos extraordinarios 12

Tablas

Tabla 1 – Categoría de Ocupación de edificios y otras estructuras para cargas de inundación, viento, nieve, hielo y sismo 6

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos organismos.

Esta norma se estudió a través del Comité Técnico CL034 *Especialidades de la construcción*, Subcomité SC01 *Ingeniería Estructural*, para establecer las disposiciones generales y requisitos mínimos, en relación a tipos de cargas y sus combinaciones, a considerar en el diseño de edificios y otras estructuras

Por no existir Norma Internacional, en la elaboración de esta norma se ha tomado en consideración la norma NCh3171:2010 *Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas* y los antecedentes técnicos proporcionados por el Comité.

Esta norma reemplaza a la norma NCh3171:2010 *Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas* y la deja no vigente técnicamente.

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en sesión efectuada el 23 de mayo de 2017.

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente.

En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso o el uso indebido de este documento.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

Diseño estructural — Disposiciones generales y combinaciones de cargas

1 Alcance y campo de aplicación

Esta norma establece las disposiciones generales y requisitos mínimos, en relación a tipos de cargas y sus combinaciones, a considerar en el diseño de edificios y otras estructuras, de acuerdo a lo indicado en cláusula 9.

2 Referencias normativas

Los documentos siguientes son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).

NCh382, *Sustancias peligrosas - Clasificación general.*

NCh431, *Diseño estructural - Sobrecargas de nieve.*

NCh432, *Diseño estructural - Cargas de viento.*

NCh433, *Diseño sísmico de edificios.*

NCh1537, *Diseño estructural - Cargas permanentes y sobrecargas de uso.*

NCh2369, *Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales.*

3 Términos, definiciones y simbología

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 Términos y definiciones

3.1.1
Autoridad Competente
entidad pública que tiene jurisdicción en el cumplimiento de algunos de los requisitos de esta norma

3.1.2
cargas
fuerzas y otras acciones resultantes del peso de todos los materiales de construcción, sus ocupantes y sus pertenencias, los efectos medioambientales, asentamientos diferenciales, y restricciones a las variaciones dimensionales y de operación. Las cargas permanentes son aquellas cargas para las cuales las variaciones en el tiempo son escasas y de magnitud menor. Todas las otras cargas son cargas variables (ver 3.1.4)

3.1.3
carga mayorada
producto de una carga nominal por un factor de carga

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.568.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

3.1.4
cargas nominales
magnitudes de cargas permanentes, cargas de uso, de suelo, viento, nieve, lluvia, inundación, sismo, cargas operacionales y cargas de montaje, definidas en las normas correspondientes

3.1.5
diseño por resistencia admisible
método mediante el cual se dimensionan los elementos estructurales de modo que las tensiones producidas en los elementos por las combinaciones de carga indicadas en 9.2, no excedan las tensiones admisibles especificadas

3.1.6
diseño por resistencia última
método mediante el cual se dimensionan los elementos estructurales de modo que las fuerzas producidas en los elementos por las cargas mayoradas no excedan su resistencia de diseño. También se llama *diseño por factores de carga y resistencia*

3.1.7
efecto de carga
fuerzas y deformaciones producidas en los elementos estructurales por las cargas aplicadas

3.1.8
efecto p-delta
efecto de segundo orden de esfuerzos de corte y momentos en elementos de la estructura generados por las cargas axiales que desplazan lateralmente la estructura

3.1.9
estado límite
condición más allá de la cual una estructura o un elemento constituyente de ella se torna no apta para el servicio y se considera que no es más útil para la función para la cual fue considerada (estado límite de servicio) o no es segura (estado límite por resistencia)

3.1.10
factor de carga
factor que toma en cuenta la variación de la carga real con respecto a la carga nominal, inexactitudes en el análisis de las cargas; y la probabilidad de que más de una carga extrema se presente simultáneamente

3.1.11
factor de resistencia
factor que toma en cuenta las variaciones de la resistencia real con respecto a la resistencia nominal y la forma y consecuencias de la falla. También se llama *factor de reducción de la resistencia*

3.1.12
instalaciones esenciales
edificios y otras estructuras que se considera que deben permanecer operativas en el caso de ser sometidas a cargas extremas debidas a fenómenos ambientales como viento, nieve o sismos

3.1.13
instalaciones temporales
edificios y otras estructuras las cuales prestarán servicios durante un tiempo limitado y estarán sometidas durante un período limitado a las cargas de la naturaleza

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

3.1.14
ocupación
uso para el cual se destina o se intenta destinar un edificio y otras estructuras o parte de ella

3.1.15
otras estructuras
estructuras diferentes a los edificios para las cuales se especifican las cargas en esta norma

3.1.16
resistencia de diseño
producto de la resistencia nominal y un factor de resistencia ($\phi\ R_N$)

3.1.17
resistencia nominal
capacidad de una estructura o elemento determinada mediante cálculos que consideren las resistencias especificadas del material, y las dimensiones y fórmulas obtenidas de principios aceptados de la mecánica estructural, por ensayos en terreno o ensayos de laboratorio en modelos a escala considerando los efectos de la modelación y las diferencias entre las condiciones de laboratorio y de terreno

3.1.18
sustancias peligrosas
definidas y clasificadas según NCh382

3.2 Simbología y notación

D = carga permanente;

D_i = peso del hielo;

E = carga sísmica según NCh433 y NCh2369;

F = carga debido a los líquidos con presiones y alturas máximas bien definidas;

F_a = carga de la inundación según ASCE/SEI 07, capítulo 5;

H = carga debido a la presión lateral de tierra, a la presión del agua subterránea, o a la presión lateral de materiales a granel, más el empuje sísmico de suelo u otros materiales en las combinaciones que incluyan el efecto sísmico;

L = carga de uso según NCh1537;

L_r = carga de uso de techo según NCh1537;

R = carga de lluvia según ASCE/SEI 07, capítulo 8;

S = carga de nieve según NCh431;

T = fuerzas internas (tales como temperatura, retracción, post tensado, entre otras);

W = carga de viento según NCh432;

W_i = viento-en-hielo según ASCE/SEI 07, capítulo 10.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para: JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

4 Disposiciones generales

4.1 Generalidades

4.1.1 Las cargas y sus apropiadas combinaciones, las que han sido desarrolladas para ser usadas en conjunto, se establecen tanto para el diseño por resistencia como por tensiones admisibles.

4.1.2 Para las resistencias de diseño y para los límites de las tensiones admisibles se deben respetar las especificaciones de diseño para los materiales estructurales.

4.1.3 Los edificios y otras estructuras deben ser diseñados usando las combinaciones indicadas en cláusula 9, las que deben ser utilizadas para dimensionar los elementos de un material de construcción específico en toda la estructura.

4.2 Métodos de diseño por resistencia

4.2.1 Diseño por resistencia última

Los edificios y otras estructuras y todos sus componentes deben ser diseñados y construidos de tal manera que resistan las combinaciones de carga indicadas en 9.1 sin exceder la resistencia de diseño de los elementos estructurales.

4.2.2 Diseño por resistencia admisible (tensiones admisibles)

Los edificios y otras estructuras y todos sus componentes deben ser diseñados y construidos de tal manera que resistan las combinaciones de carga indicadas en 9.2 sin exceder la resistencia admisible de los elementos estructurales.

4.3 Diseño por condiciones de servicio

Los sistemas estructurales y sus componentes deben ser diseñados de manera que tengan una rigidez adecuada que limiten las deformaciones, vibraciones, deformaciones de entrepiso y cualquier otra deformación que afecte el uso proyectado y el desempeño de los edificios y otras estructuras.

4.4 Esfuerzos internos autoinducidos

Cuando corresponda, se deben considerar las fuerzas internas originadas por asentamientos diferenciales de las fundaciones y por las restricciones a las variaciones dimensionales debidas a temperatura, humedad, retracción, fluencia lenta (creep) y a otros efectos similares.

4.5 Análisis

Los efectos de las cargas en cada uno de los elementos estructurales deben ser determinados mediante métodos de análisis estructural que tomen en cuenta el equilibrio, la estabilidad general, la compatibilidad geométrica y las propiedades tanto de corto como de largo plazo de los materiales.

4.6 Acciones estructurales equilibrantes (contrarrestantes)

Todos los elementos y sistemas estructurales y todos los componentes de edificios y otras estructuras, deben ser diseñados para resistir las fuerzas debidas a sismo y viento, considerando el volcamiento, deslizamiento y levantamiento debido a acciones tales como succiones, subpresiones y otras de la misma naturaleza, y se debe disponer de una trayectoria continua de las fuerzas para transmitirlas a las fundaciones.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

En los casos en que toda la resistencia a estas fuerzas o parte de ella se deba a la carga muerta, ésta debe ser determinada como la mínima esperada durante la ocurrencia del hecho que origina las fuerzas. Se debe considerar el efecto de las deformaciones verticales y horizontales resultantes de estas fuerzas.

Cuando se use un dispositivo de deslizamiento para aislar los elementos, se debe incluir el efecto fricción entre los elementos deslizantes como una fuerza.

5 Integridad estructural general

Los edificios y otras estructuras deben ser diseñados de manera que, en el caso de producirse daños locales, mantengan su integridad estructural, permaneciendo estables frente al daño local original. Esto debe ser logrado mediante una distribución de los elementos estructurales que provean de estabilidad al sistema estructural completo, de modo que transfieran las cargas de cualquier zona dañada a otras zonas que sean capaces de resistir esas cargas sin colapsar. Esto puede ser logrado proveyendo suficiente continuidad, redundancia, o capacidad de disipación de energía (ductilidad), o una combinación de ellas, a los miembros de la estructura.

6 Clasificación de los edificios y otras estructuras

6.1 Clasificación según naturaleza de la ocupación

Los edificios y otras estructuras deben ser clasificadas en base a la naturaleza de su ocupación, de acuerdo a Tabla 1 con la finalidad de aplicar las disposiciones de inundaciones, viento, nieve, hielo y sismo. Las Categorías de Ocupación van desde I a IV, donde la Categoría de Ocupación I incluye edificios y otras estructuras con un riesgo bajo para la vida humana en el caso de falla, y la Categoría de Ocupación IV incluye instalaciones esenciales. Cada edificio u otra estructura debe ser clasificada en la más alta categoría o categorías aplicables. Se permite la clasificación de una misma estructura en varias Categorías de Ocupación considerando el uso y condición de carga a evaluar tales como viento o sismo.

Cuando los edificios y otras estructuras tienen múltiples usos (ocupación), debe ser estudiada la relación entre los usos de varias partes del edificio u otras estructuras, asimismo la independencia de los sistemas estructurales de las diferentes partes. La clasificación de cada sistema estructural de un edificio u otra estructura de uso múltiple debe ser la que corresponde al grupo del mayor uso en cualquier parte del edificio u otra estructura que dependa del sistema estructural básico.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para: JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.586.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

Tabla 1 – Categoría de Ocupación de edificios y otras estructuras para cargas de inundación, viento, nieve, hielo y sismo

Naturaleza de la ocupación	Categoría de ocupación
Edificios y otras estructuras aisladas o provisionales no destinadas a habitación, no clasificables en las Categorías de Ocupación II, III y IV que representan un bajo riesgo para la vida humana en el caso de falla, incluyendo, pero no exclusivamente: — Instalaciones agrícolas; — Ciertas instalaciones provisorias; — Instalaciones menores de almacenaje.	I
Todos los edificios y otras estructuras destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las Categorías de Ocupación I, III y IV, y edificios u otras estructuras cuya falla puede poner en peligro otras construcciones de las Categorías de Ocupación I, III y IV.	II
Edificios y otras estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo, pero no exclusivamente: — Bibliotecas; — Museos. Edificios y otras estructuras donde existe frecuentemente aglomeración de personas, incluyendo, pero no exclusivamente: — Salas destinadas a asambleas para 100 o más personas; — Estadios y graderías al aire libre para 2 000 o más personas; — Escuelas, parvularios y recintos universitarios; — Cárceles y lugares de detención; — Locales comerciales con una superficie mayor o igual que 500 m^2 por piso, o de altura mayor que 12 m; — Centros comerciales con pasillos cubiertos, con un área total mayor que 3 000 m^2 sin considerar la superficie de estacionamientos. Edificios y otras estructuras no incluidas en la Categoría de Ocupación IV (incluyendo, pero no exclusivamente, instalaciones que manufacturan, procesan, manipulan, almacenan, usan o desechan sustancias tales como combustibles peligrosos, productos químicos peligrosos, residuos peligrosos o explosivos) que contienen cantidades suficientes de sustancias peligrosas para el público en caso que se liberen. Edificios y otras estructuras que contengan sustancias peligrosas deben ser clasificadas como estructuras de la Categoría de Ocupación II si se demuestra satisfactoriamente ante la Autoridad Competente mediante una estimación del riesgo, según se describe en 6.2, que la liberación de la sustancia peligrosa no presenta una amenaza para el público.	III

(continúa)

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para: JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

Tabla 1 – Categoría de Ocupación de edificios y otras estructuras para cargas de inundación, viento, nieve, hielo y sismo (conclusión)

Naturaleza de la ocupación	Categoría de ocupación
Edificios y otras estructuras clasificadas como edificios gubernamentales, municipales, de servicios públicos o de utilidad pública, incluyendo, pero no exclusivamente: — Cuarteles de policía; — Centrales eléctricas y telefónicas; — Correos y telégrafos; — Radioemisoras; — Canales de televisión; — Plantas de agua potable y de bombeo. Edificios y otras estructuras clasificadas como instalaciones esenciales cuyo uso es de especial importancia en caso de catástrofe, incluyendo, pero no exclusivamente: — Hospitales; — Postas de primeros auxilios; — Cuarteles de bomberos; — Garajes para vehículos de emergencia; — Estaciones terminales; — Refugios de emergencia. — Estructuras auxiliares (incluyendo, pero no exclusivamente a, torres de comunicación, estanques de almacenamiento de combustible, estructuras de subestaciones eléctricas, estructuras de soporte de estanques de agua para incendios o para consumo doméstico o para otro material o equipo contra incendios) requeridas para la operación de estructuras con Categoría IV durante una emergencia. — Torres de control de aviación, centros de control de tráfico aéreo, y hangares para aviones de emergencia. — Edificios y otras estructuras que tengan funciones críticas para la defensa nacional.	IV
Edificios y otras estructuras (incluyendo, pero no exclusivamente, instalaciones que manufacturan, procesan, manipulan, almacenan, usan o desechan sustancias tales como combustibles peligrosos, productos químicos peligrosos, residuos peligrosos o explosivos) que contienen sustancias peligrosas en cantidades superiores a las establecidas por la Autoridad Competente. Edificios y otras estructuras que contengan sustancias peligrosas deben ser clasificadas como estructuras de la Categoría de Ocupación II si se puede demostrar satisfactoriamente a la Autoridad Competente mediante una estimación de riesgo, como se describe en 6.2, que una fuga de estas sustancias no representa una amenaza para el público. No se permite esta clasificación reducida si los edificios u otras estructuras también funcionan como instalaciones esenciales o utilidad pública.	

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

6.2 Clasificación según sustancias peligrosas

Los edificios y otras estructuras que contengan sustancias peligrosas pueden ser clasificadas como estructuras de la Categoría de Ocupación II si se puede demostrar, a satisfacción de la Autoridad Competente mediante una estimación del riesgo que forma parte de un Plan de Manejo de Riesgo (PMR), que una fuga de las sustancias tóxicas, altamente tóxica o explosiva no representa una amenaza para el público.

Para calificar dentro de esta clasificación reducida, el propietario u operador de los edificios y otras estructuras que contienen sustancias peligrosas deben tener un PMR que incorpore, a lo menos, tres elementos: una estimación del riesgo, un programa de prevención y un plan de respuesta a la emergencia.

NOTA 1 La estimación del riesgo debe incluir a lo menos el escenario para el evento de caso más desfavorable de derrame para cada estructura considerada, mostrando el riesgo potencial para el público en cada uno de ellos. La ocurrencia del caso más desfavorable debe incluir la falla total (derrame instantáneo de todo el contenido) de un estanque, sistema de tuberías o de cualquier otra estructura de almacenamiento. Un caso más desfavorable incluye (pero no exclusivamente) un derrame durante la ocurrencia de un viento de diseño o un sismo de diseño. En esta estimación, la evaluación de la efectividad de las medidas subsecuentes para la mitigación del accidente deben estar basadas en la suposición de que suceda la falla total de la estructura principal de almacenamiento. El impacto en el exterior del recinto debe ser definido en términos de población dentro del área potencialmente afectada. Para calificar en la clasificación reducida, la estimación del riesgo debe demostrar que un derrame del material peligroso en el caso más desfavorable no constituya una amenaza para el público fuera de los límites del recinto donde se encuentra la instalación.

NOTA 2 El programa de prevención debe consistir a lo menos en la secuencia de acciones para el manejo de la seguridad, el cual se basa en la prevención del accidente mediante controles de manejo en las áreas claves de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Se puede usar contenedores secundarios para mitigar el riesgo de derrames de sustancias peligrosas (incluyendo, pero no exclusivamente, estanques de doble pared, diques de tamaño suficiente para contener un derrame u otros medios para contener una fuga de cantidades peligrosas dentro de los límites del recinto de la instalación y prevenir el derrame de contaminantes hacia el aire, suelo, aguas subterráneas o aguas superficiales). Cuando se provea un contenedor secundario, éste debe ser diseñado para resistir todas las cargas medioambientales, y no es elegible para cumplir con esta clasificación reducida. En zona de huracanes pueden ser usadas las prácticas y procedimientos obligatorios que efectivamente disminuyan los efectos del viento sobre los elementos estructurales críticos o que en forma alternativa protejan de fugas dañinas durante y después de un huracán.

NOTA 3 El plan de respuesta a la emergencia debe indicar a lo menos una notificación pública, un tratamiento médico de emergencia por exposición humana accidental y procedimientos de emergencia para fugas con consecuencias más allá de los límites de la propiedad donde se encuentra la instalación. El plan de respuesta de emergencia debe abordar la posibilidad que los recursos empleados para la respuesta puedan ser comprometidos por el evento causante de la emergencia.

7 Agregados y modificaciones a estructuras existentes

Cuando se amplía una edificación o una estructura existente o se modifica de alguna manera, los elementos estructurales deben ser reforzados, si es necesario, de manera que puedan resistir las cargas mayoradas definidas en esta norma, las que deben ser soportadas sin exceder la resistencia de diseño especificada para los materiales de construcción correspondientes. Si se usa un diseño por tensiones admisibles, el reforzamiento es necesario cuando las tensiones originadas por las cargas nominales exceden las tensiones admisibles especificadas para los materiales de construcción correspondientes.

En caso de no existir antecedentes suficientes del diseño del proyecto original, los aumentos de esfuerzos internos inducidos en los elementos no intervenidos, determinados con las combinaciones de cargas definidas en esta norma deben ser resistidos, si es necesario, con refuerzos estructurales diseñados de acuerdo a la normativa vigente.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.650-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

8 Pruebas de carga

Se debe realizar una prueba de carga en cualquier construcción cuando sea requerida por la Autoridad Competente en todos los casos que exista una razón para cuestionar la seguridad de ella para el uso u ocupación proyectada.

9 Combinaciones de carga

Las combinaciones de carga y los factores de carga indicados en 9.1 y 9.2 deben ser usados en el diseño de estructuras cuando las normas de diseño correspondientes a los distintos materiales así lo indiquen.

Cuando las normas de diseño sísmico consideren otras combinaciones para casos particulares de cargas, éstas prevalecen.

Se deben utilizar las combinaciones que produzcan el efecto más desfavorable en el edificio, fundación, o el elemento estructural considerado. En algunos casos esto puede ocurrir cuando una o más cargas en la combinación no están presentes.

NOTA En esta norma se definen las combinaciones de cargas mínimas que se deben considerar en el diseño y cálculo de una estructura. En todo caso, el diseñador debe incorporar las combinaciones más desfavorables para cada situación.

9.1 Factores de combinación de cargas mayoradas usando el diseño por resistencia

9.1.1 Combinaciones básicas

Las estructuras, los elementos componentes y las fundaciones deben ser diseñados de manera que su resistencia de diseño sea mayor o igual que el efecto de las cargas mayoradas en las combinaciones siguientes:

1) $1{,}4\,D$

2) $1{,}2\,D + 1{,}6\,L + 0{,}5\,(L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

3a) $1{,}2\,D + 1{,}6\,(L_r \text{ o } S \text{ o } R) + L$

3b) $1{,}2\,D + 1{,}6\,(L_r \text{ o } S \text{ o } R) + 0{,}8\,W$

4) $1{,}2\,D + 1{,}6\,W + L + 0{,}5\,(L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

5) $1{,}2\,D + 1{,}4\,E + L + 0{,}2\,S$

6) $0{,}9\,D + 1{,}6\,W$

7) $0{,}9\,D + 1{,}4\,E$

A estas combinaciones se deben agregar las excepciones siguientes:

a) El factor de carga de L en las combinaciones (3a), (4) y (5) puede ser 0,5 para todos los destinos en los cuales el valor L_0 indicado en NCh1537 es menor o igual que 5 kN/m^2, a excepción de los estacionamientos o las áreas ocupadas como lugares de asamblea pública.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para: JACOBS CHILE S.A
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

b) Cuando las cargas F y T están presentes, ellas se deben incluir con el mismo factor de la carga D en las combinaciones (1), (2), (3a), (3b), (4), (5) y (7).

c) Donde la carga H esté presente, esta se debe incluir en las combinaciones de carga de la forma siguiente:

— donde el efecto de H se sume a la acción de la carga primaria, su factor debe ser 1,6;

— donde el efecto de H contrarresta la acción de la carga primaria, su factor debe ser 0.9 si la carga H es permanente y justificable para las condiciones de análisis, y 0 para todas las otras condiciones.

d) En las combinaciones (2), (3a), (3b), (4) y (5), la carga concurrente S se debe tomar ya sea como la carga de nieve para techo plano (p_f) o como la carga de nieve para techo inclinado (p_s).

e) En los casos en que la carga de viento W no ha sido reducida por un factor de direccionalidad se permite usar 1,3 W en lugar de 1,6 W en las combinaciones (4) y (6).

f) En el caso de la combinación (ii) del método de diseño por cargas últimas de NCh2369:2003, 4.5, el factor "b" de amplificación de la carga sísmica para el diseño de estructuras de acero se debe considerar igual a 1,4.

Debe ser investigado cada estado límite de resistencia. Se deben investigar los efectos de una o más cargas no actuantes. Se debe investigar cuando sea apropiado el efecto más desfavorable, ya sea del sismo o del viento por separado, y no es necesario considerar que actúan simultáneamente. Para la definición específica del efecto del terremoto, E, ver normas de diseño según corresponda.

En zonas donde la presencia de viento y nieve no es eventual, por ejemplo, zonas montañosas o ubicadas en las regiones XI o XII, se deben estudiar combinaciones especiales que reemplacen las combinaciones (3b), (4) y (5), anteriormente indicadas, pero que no sean menores que las originales.

9.1.2 Combinaciones de cargas incluyendo la carga de inundación

Cuando una estructura está situada en una zona de inundación se deben considerar las combinaciones de cargas siguientes:

1) En zonas susceptibles de inundación el término 1,6 W en combinaciones (4) y (6) debe ser reemplazado por 1,6 W + 2,0 F_a.

2) En zonas no susceptibles de inundación el término 1,6 W en combinaciones (4) y (6) debe ser reemplazado por 0,8 W + 1,0 F_a.

9.1.3 Combinaciones de cargas incluyendo las cargas atmosféricas del hielo

Cuando una estructura está sometida a las cargas atmosféricas del hielo y del viento-en-hielo, se deben considerar las combinaciones de cargas siguientes:

1) 0,5 (L_r o S o R) en la combinación (2) debe ser reemplazada por 0,2 D_i + 0,5 S.

2) 1,6 W + 0,5 (L_r o S o R) en la combinación (4) debe ser reemplazada por D_i + W_i + 0,5 S.

3) 1,6 W en la combinación (6) debe ser reemplazada por D_i + W_i.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

9.2 Combinaciones de cargas nominales que se usan en el método de diseño por tensiones admisibles

9.2.1 Combinaciones básicas

Las estructuras, los elementos componentes y las fundaciones deben ser diseñados de manera que su resistencia admisible sea mayor o igual que el efecto de las cargas nominales en las combinaciones siguientes:

1) D

2) $D + L$

3) $D + (L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

4) $D + 0{,}75\ L + 0{,}75\ (L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

5a) $D + W$

5b) $D + E$

6a) $D + 0{,}75\ W + 0{,}75\ L + 0{,}75\ (L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

6b) $D + 0{,}75\ E + 0{,}75\ L + 0{,}75\ S$

7) $0{,}6\ D + W$

8) $0{,}6\ D + E$

A estas combinaciones se deben agregar las excepciones siguientes:

a) Cuando las cargas F y T están presentes, ellas se deben incluir con el mismo factor de la carga D en todas las combinaciones excepto la (7).

b) Donde la carga H esté presente, esta se debe incluir en las combinaciones de carga de la forma siguiente:

— donde el efecto de H se sume a la acción de la carga primaria, su factor debe ser 1,0;

— donde el efecto de H contrarresta la acción de la carga primaria, su factor debe ser 0,6 si la carga H es permanente y justificable para las condiciones de análisis, y 0 para todas las otras condiciones.

c) En las combinaciones (3), (4), (6a) y (6b), la carga concurrente S debe ser tomada ya sea como la carga de nieve para techo plano (p_f) o como la carga de nieve para techo inclinado (p_s).

d) Las combinaciones (7) y (8) del método de diseño por tensiones admisibles se pueden omitir en el cálculo de estabilidad de las fundaciones y tensiones del suelo.

Los efectos más desfavorables de cargas del viento y del terremoto deben ser considerados, cuando sea apropiado, pero no necesitan ser consideradas que actúan simultáneamente. Para la definición específica del efecto del terremoto E ver normas de diseño según corresponda.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados

Licenciado por el INN para JACOBS CHILE S.A.
R.U.T.: 96.588.850-0 - Creado: 2018-07-20
Licencia sólo 1 usuario. Copia y uso en red PROHIBIDOS

No deben ser utilizados incrementos en las tensiones admisibles con las combinaciones de cargas dadas en esta norma a menos que pueda ser demostrado que tal aumento es justificado por el comportamiento estructural causado por la rapidez o la duración de la carga, tales aumentos, deben estar indicados en la norma de diseño de cada material.

En zonas donde la presencia de viento y nieve no es eventual, por ejemplo, zonas montañosas o ubicadas en las regiones XI o XII, se deben estudiar combinaciones especiales que reemplacen la combinación (6), anteriormente indicada, pero que no sean menores que la original.

9.2.2 Combinaciones de cargas incluyendo la carga de la inundación

Cuando una estructura está situada en una zona de inundación, las combinaciones de cargas deben ser las siguientes:

1) En las zonas susceptibles de inundación, el término 1,5 F_a debe ser agregado a las otras cargas en las combinaciones (5), (6) y (7), y E debe ser fijado igual a cero en (5) y (6).

2) En zonas no susceptibles de inundación, el término 0,75 F_a debe ser agregado a las combinaciones (5), (6) y (7), y E debe ser fijado igual a cero en (5) y (6).

9.2.3 Combinaciones de cargas incluyendo cargas atmosféricas del hielo

Cuando una estructura está sometida a las cargas atmosféricas del hielo y del viento-en-hielo, las combinaciones de cargas deben ser las siguientes:

1) 0,7 D_i debe ser agregado a la combinación (2).

2) (L_r o S o R) en la combinación (3) debe ser reemplazado por 0,7 D_i + 0,7 W_i + S.

3) W en la combinación (7) debe ser reemplazado por 0,7 D_i + 0,7 W_i.

9.3 Combinaciones de cargas para eventos extraordinarios

Donde se requiera por el código aplicable, norma, o la Autoridad Competente, la resistencia y la estabilidad deben ser comprobadas para asegurar que las estructuras sean capaces de soportar los efectos de los eventos extraordinarios (es decir, cargas accidentales de baja probabilidad), tales como incendios, explosiones, y el impacto de vehículos.

© INN 2017 - Todos los derechos reservados